

FACULDADE GRAN TIETÊ
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

CARLOS ALEXANDRE ALVES CUNHA - 5º TERMO
CARLOS DANIEL DE NASCIMENTO SOUSA - 7º TERMO
GUILHERME ZAMBONI DEL MENICO - 7º TERMO
LEONARDO BALDO DA ROCHA - 5º TERMO
VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO - 8º TERMO

**IMPACTO AMBIENTAL E PROPOSTA SUSTENTÁVEL BASEADA NA PNRS PARA O
SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

BARRA BONITA

2025

O QUE SÃO RESÍDUOS SÓLIDOS

Resíduos sólidos são materiais descartados originados de diversas atividades humanas, como as domésticas, comerciais, industriais e de serviços, ou até mesmo de determinados processos naturais, como deslizamentos de terra e quedas de materiais provenientes de árvores. Podem se apresentar em estado sólido ou semissólido e, quando não gerenciados de forma adequada, representam sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) regulamenta sua definição e estabelece diretrizes para uma gestão integrada, incentivando a redução na geração, a reutilização, a reciclagem e o descarte ambientalmente correto desses resíduos.

PRINCIPAIS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL

No contexto da construção civil, diversos resíduos sólidos são gerados como resultado das atividades realizadas dentro de obras. Dentre eles estão:

- a) Sacos plásticos, papeis e papelões;
- b) Resíduos de origem mineral: tijolos, lajotas, pisos e telhas quebradas, sem possibilidade de reaproveitamento direto na obra;
- c) Baldes metálicos de alumínio ou ferro: baldes utilizados para armazenamento de tintas e outros produtos;
- d) Madeiras provenientes de escoramentos, embalagens e sobras de cortes;
- e) Sucatas de ferro e aço: oriundas de estruturas e armações
- f) Resíduos líquidos perigosos ao meio ambiente: tintas, solventes, vernizes e óleos.
- g) Concretos e pedras.

CAUSAS DA GERAÇÃO EXCESSIVA DESSES RESÍDUOS

A geração excessiva de resíduos no setor da construção civil pode ser atribuída a diversos fatores, tais como:

- a) Planejamento inadequado: a falta de um planejamento detalhado das necessidades de materiais pode levar a desperdícios excessivos durante a obra.
- b) Falta de controle no canteiro de obras: o armazenamento inadequado de materiais pode resultar em danos e perda de materiais, gerando mais resíduos.
- c) Falta de cultura de reaproveitamento: em muitos casos, os materiais são descartados sem considerar a possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem.
- d) Demolição sem critérios: em muitas obras, a demolição é realizada sem cuidado, resultando em resíduos misturados e difíceis de reciclar.

IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS A ESSES RESÍDUOS

O descarte incorreto de entulhos e materiais em obras compromete a sustentabilidade urbana e traz sérios impactos ambientais e sociais. Esses resíduos poluem solo, água e ar, degradam paisagens urbanas e afetam diretamente a saúde da população, exigindo práticas mais responsáveis na construção civil.

Poluição do solo e da água: Resíduos como tintas, solventes e entulhos descartados de forma inadequada contaminam o solo e os corpos d'água, afetando a fertilidade da terra, a biodiversidade e a qualidade da água potável. Isso prejudica a fauna, a flora e pode afetar a cadeia alimentar, trazendo riscos à saúde humana e aumentando os custos de tratamento da água.

Emissões de gases de efeito estufa: Materiais orgânicos descartados em lixões liberam gases como metano e dióxido de carbono durante a decomposição, contribuindo para o aquecimento global. Além disso, o uso de máquinas a combustíveis fósseis e o fabrico de cimento são grandes emissores de CO₂, reforçando a importância da gestão correta dos resíduos e da adoção de práticas mais limpas.

Degradação do ambiente urbano: Entulho jogado em vias públicas, calçadas e margens de rios causa obstrução da drenagem, alagamentos, e degrada a paisagem das cidades. A poluição visual e a desorganização urbana resultante reduzem a qualidade de vida, dificultam investimentos e geram riscos à mobilidade e à segurança da população.

Impactos à saúde pública: Resíduos perigosos como amianto, tintas e metais pesados expõem trabalhadores e moradores a doenças respiratórias, dermatológicas e intoxicações. O descarte irregular atrai vetores como ratos e mosquitos, aumentando a incidência de doenças como leptospirose, dengue e chikungunya, além de sobrecarregar os sistemas de saúde.

COMO A PNRS PODE SER APLICADA PARA MITIGAR ESSES IMPACTOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabelece diretrizes para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Ela promove a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, prioriza a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, além da disposição final ambientalmente adequada.

O PNRS decreta que empresas e profissionais responsáveis por obras de construção e reforma criem Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC), que devem seguir as diretrizes do Plano Municipal e Estadual e ser apresentados às autoridades competentes da região. Em linhas gerais, o PGRCC deve contar com as seguintes informações:

- a) **Caracterização:** o gerador deve identificar, classificar e quantificar os resíduos gerados nas obras;
- b) **Segregação:** deve-se, ainda, separar os resíduos a partir de sua classificação, o que pode ser feito no próprio canteiro de obras ou em locais licenciados para esse tipo de atividade;
- c) **Acondicionamento:** o armazenamento adequado dos materiais, a fim de que possam ser reciclados, reutilizados ou descartados corretamente.
- d) **Transporte:** empresas devidamente licenciadas devem prestar esse serviço, portanto é importante identificar quem serão os responsáveis por essa atividade; e
- e) **Destinação:** além de identificar qual fim será dado a cada tipo de resíduo, é fundamental apontar quais empresas serão responsáveis pelos processos de reciclagem, reutilização e descarte, a fim de compartilhamento das responsabilidades.

A Lei 12.305/2010 pede, ainda, que se apresente metas e procedimentos para a redução da quantidade de resíduos e a periodicidade da revisão do PGRCC. Mesmo que o município não tenha um plano estabelecido, ainda é necessário que a empresa crie o próprio. Os planos devem estar de acordo com as orientações do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), descrevendo cada tipo de resíduo gerado e como esses materiais serão manejados.

AÇÕES DE LOGÍSTICA REVERSA E REUTILIZAÇÃO PARA O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Um exemplo de ação de logística reversa no setor da construção civil seria a recolha de embalagens de materiais de construção, como sacos de cimento e galões de tinta, por parte dos fabricantes, para serem reciclados ou reutilizados. Além disso, a reutilização de materiais é uma prática eficiente, como o reaproveitamento de entulho triturado para ser utilizado como base em pavimentação de ruas ou em novos canteiros de obras.

Essas ações estão de acordo com a resolução nº 307/2002 do Conama que trata diretamente sobre resíduos da construção civil. Nela, os RCC (Resíduos da Construção Civil) são separados em 4 classes e a cada uma é apresentada uma forma de tratamento adequada.

Classe A: Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, provenientes de construções, demolições, reformas, entre outros, tais como componentes cerâmicos, argamassa, concreto e peças pré-moldadas de concreto. **Destinação:** Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reserva de material para usos futuros.

Classe B: Resíduos recicláveis como plástico, papel, metal, papelão, vidro, madeira e embalagens vazias de tinta e gesso. **Destinação:** Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

Classe C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. **Destinação:** Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas

Classe D: Resíduos perigosos como tintas, solventes, óleos e outros, além daqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. **Destinação:** Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas

A resolução nº 307/2002 do Conama não detalha, contudo, quais destinações exatas cada tipo de resíduo deve receber. Cabe aos demais planos municipais ou intermunicipais, com trabalho realizado pelos órgãos competentes, direcionarem o tratamento para cada descarte.

REFERÊNCIAS

<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>

<https://casaemercado.com.br/legislacao-reforca-papel-da-construcao-civil-no-manejo-dos-residuos/>

<https://www.industriasantaluzia.com.br/blog/residuos-da-construcao-civil/>

<https://www.servicoemdestaque.com.br/residuos-da-construcao-civil/>

<https://www.mobussconstrucao.com.br/blog/impactos-ambientais-da-construcao-civil/>

<https://www.fastbuilt.com.br/emissoes-de-carbono-na-construcao-civil/>

<https://sienge.com.br/blog/poluicao-na-construcao-civil/>